

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Examen de convocatoria ordinaria

6 de junio de 2025

Test (4 puntos)

RESPUESTAS DEL TEST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	C	B	A	B	B	C	C	B	D	C	C	B	C	A	C	C	A	B

NO CONTESTADA (0 puntos); BIEN (+0,2 puntos); MAL (-0,07 puntos)

- Para un consumidor el oro y la plata son bienes sustitutivos. El precio del oro en los mercados sube un 15%. Señale la sentencia cierta:
 - La curva de demanda del oro se desplaza hacia la derecha.
 - La curva de demanda de la plata se desplaza hacia la izquierda.
 - La curva de demanda de la plata se desplaza hacia la derecha.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
- Respecto a la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP), señale la sentencia cierta:
 - Las combinaciones de recursos que muestra la FPP son máximos.
 - Cuando se produce por encima de la FPP conseguimos la utilización de todos los recursos.
 - Cuando se produce por debajo de la FPP es porque se han consumido todos los recursos de la economía.
 - La FPP muestra combinaciones de producción eficientes.
- Señale la afirmación correcta:
 - Cuando una economía tiene una inflación alta, el gobierno debería aumentar el gasto público para controlarla.
 - Cuando la economía de un país necesita ser reactivada es conveniente aumentar los tipos de interés para que los consumidores pidan más créditos.
 - Cuando necesita disminuir la tasa de desempleo, sería aconsejable que el gobierno aumente el gasto público.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- El índice de Lorenz en 2023 fue de 0,315 en España, el de Francia 0,297 y Alemania 0,294. Señale la sentencia cierta respecto a la distribución igualitaria de la renta:
 - Alemania tiene una mayor desigualdad de renta que España y Francia.
 - Francia tiene una mayor igualdad de renta que España.
 - El índice de Lorenz con valores negativos indica que la economía tiene una gran desigualdad social en la renta.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5. En un país se obtienen los siguientes datos económicos:

Consumo = 3000

Inversión = 1000

Gasto público = 1500

Exportaciones = 1000

Importaciones = 500

Amortización = 600

Impuestos directos = 200

Impuestos indirectos = 250

Calcule la Renta Nacional del país e indique su valor:

- A. 5150.
 - B. 5400.
 - C. 6000.
 - D. Todas las respuestas anteriores son falsas.
6. ¿Cuál es la función principal del área de producción o de operaciones en una empresa?
- A. La gestión de las ventas y la promoción de productos.
 - B. La transformación de inputs (entradas) en outputs (salidas) en forma de bienes o servicios.
 - C. La administración de los recursos humanos de la organización.
 - D. La planificación financiera y contable de la empresa.
7. ¿Qué tipo de proceso de producción se caracteriza por un volumen de producción pequeño y una gran variedad de productos, siendo las actividades flexibles y realizadas en puestos de trabajo o talleres?
- A. Producción continua.
 - B. Producción intermitente por lotes.
 - C. Producción por proyectos.
 - D. Producción en masa.
8. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de coste asociado a la calidad en la producción?
- A. Costes de prevención.
 - B. Costes de evaluación.
 - C. Costes de marketing.
 - D. Costes de fallos internos y externos.
9. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las "4 Ps" del marketing-mix?
- A. Producto.
 - B. Precio.
 - C. Personas.
 - D. Promoción.
10. Dentro del análisis DAFO en un plan estratégico de Marketing, ¿a qué hacen referencia los puntos fuertes y débiles de una compañía?
- A. A factores externos que pueden afectar el futuro del negocio.
 - B. A los recursos internos de la compañía.
 - C. A las principales cuestiones que deben dirigir el plan de marketing.
 - D. Al comportamiento de la competencia.

11. Si el VAN de un proyecto es positivo con un 10% de tipo de descuento, esto indica que:
- A. El proyecto es inviable.
 - B. El proyecto recupera exactamente la inversión inicial.
 - C. La rentabilidad del proyecto es menor al 10%.
 - D. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
12. ¿Qué valor tiene el VAN si la TIR de un proyecto coincide exactamente con el tipo de descuento?
- A. Es negativo.
 - B. Es positivo.
 - C. Es cero.
 - D. Es igual al capital invertido.
13. Tres proyectos presentan los siguientes valores de su Tasa Interna de Retorno (TIR):
- $TIR_A = 10\%$ $TIR_B = 8,5\%$ $TIR_C = 9\%$
- Suponiendo que tenemos que decidir qué proyecto acometer, señale la opción correcta sabiendo que el tipo de interés es $i = 10\%$:
- A. Los tres proyectos generan rentabilidad suficiente. Es necesario acudir al criterio del VAN para poder decidir bien.
 - B. Sería aconsejable elegir el proyecto A, puesto que tiene el mayor valor de la TIR.
 - C. No sería rentable acometer ninguno de los tres proyectos.
 - D. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
14. Depositamos en un banco 100.000 euros. La rentabilidad anual que nos ofrecen por este depósito es del 25% ($i = 0,25$). ¿Qué cantidad tendremos en nuestra cuenta pasados 5 años?
- A. 244.140,63 euros.
 - B. 305.175,78 euros.
 - C. 32.768 euros.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15. Utilizar el *payback* como único criterio para seleccionar inversiones puede llevar a decisiones erróneas porque:
- A. No considera el valor temporal del dinero, ya que no aplica una tasa de descuento que actualice los flujos de caja a valor presente.
 - B. Ignora los flujos de caja posteriores al periodo de recuperación, penalizando los proyectos con alta rentabilidad a largo plazo.
 - C. Las opciones A y B son ciertas.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
16. Un ingreso es siempre:
- A. Un aumento del patrimonio neto.
 - B. Una disminución del patrimonio neto.
 - C. Una disminución del activo.
 - D. Un aumento del pasivo.

Dado el siguiente balance correspondiente a la empresa *SISTCOM25*, S.L.:

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Activo no corriente		Patrimonio Neto	
(213) Maquinaria	65.000	(100) Capital Social	20.000
Activo corriente		(112) Reserva legal	5.000
(300) Mercaderías	15.000	Pasivo no corriente	
(430) Clientes	5.000	(170) Deudas a largo plazo	50.000
(572) Bancos	15.000	Pasivo corriente	
		(400) Proveedores	25.000
TOTAL ACTIVO	100.000	TOTAL PN Y PASIVO	100.000

17. Señale la opción correcta entre las siguientes:

- A. El ROA es de 25.000.
- B. El coeficiente ácido o ratio de tesorería es de 0,5.
- C. La ratio de liquidez es de 1,4.
- D. El fondo de maniobra es de 40.000.

18. Con respecto a la ratio del endeudamiento de *SISTCOM25*, S.L., podemos decir que:

- A. Su valor es 0,33 y, por tanto, la empresa está descapitalizada.
- B. Su valor es 0,33 y, por tanto, la empresa está capitalizada.
- C. Su valor es 0,75 y, por tanto, sí hay exceso de deuda.
- D. Su valor es 0,75 y, por tanto, no hay exceso de deuda.

19. ¿Cuál de los siguientes elementos patrimoniales tiene mayor liquidez?

- A. Efectivo.
- B. Maquinaria.
- C. Clientes.
- D. Existencias.

20. Los recursos permanentes (patrimonio neto y pasivo no corriente) disponibles para financiar el activo corriente, asegurando así la continuidad de la actividad normal de explotación de una empresa, se denominan:

- A. Apalancamiento.
- B. Fondo de maniobra.
- C. Flujo de caja.
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Ejercicio 1 (1,5 puntos)

Suponemos una empresa que maximiza su beneficio en competencia perfecta, y cuyas curvas de costes unitarios a corto plazo son las que se muestran a continuación.

- (a) (0,5 puntos) Para un precio igual a 300 € ¿qué cantidad producirá el empresario? ¿Cuál será su beneficio o pérdida? Justifique sus respuestas.
- (b) (0,5 puntos) Para esa cantidad óptima de producción, la empresa ¿seguirá produciendo? Justifique su respuesta.
- (c) (0,5 puntos) ¿Cuáles son los Costes Fijos? Señale el área correspondiente a los mismos para ese precio. ¿Sería una cantidad distinta para otro precio de mercado? Justifique su respuesta.

Solución:

- (a) Para $p = 300$ euros, $x = 1800$ unidades porque para maximizar beneficios debe igualar $IMg = CMg$ para ese precio. Además:

$$IT = p \cdot x = 300 \cdot 1800 = 540.000 \text{ euros}$$

$$CT = CTMe \cdot x = 350 \cdot 1800 = 630.000 \text{ euros}$$

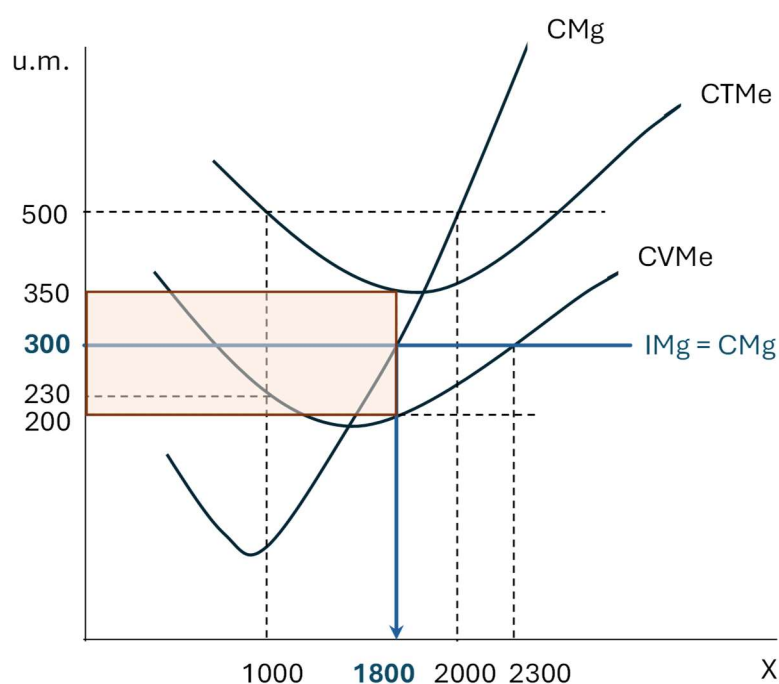
$$\text{Beneficio} = IT - CT = -90.000 \text{ euros (pérdidas)}$$

- (b) Para una producción de 1800 unidades tiene unas pérdidas inferiores a los costes fijos. Si cierra, las pérdidas serán los costes fijos. Le conviene producir para ese precio y cantidad. Los CF son:

$$CF = CFMe \cdot x = 150 \cdot 1800 = 270.000 \text{ euros, cantidad que debe asumir como pérdida si cierra.}$$

Por tanto, las pérdidas para $p = 300$ euros, son 90.000 euros.

- (c) Los costes fijos son 270.000 euros (ver el gráfico). Los costes fijos no dependen del precio ni de la cantidad producida. Siempre será la misma cuantía para estos costes de la empresa.



Ejercicio 2 (1,5 puntos)

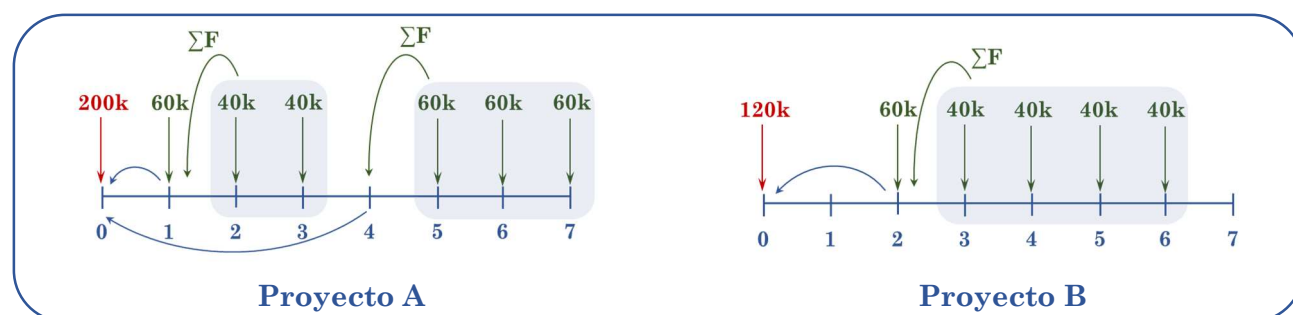
Una empresa tecnológica especializada en soluciones de análisis de datos está evaluando dos posibles proyectos de inversión en el ámbito del Big Data. Ambos proyectos buscan mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información para sus clientes del sector *retail*.

A continuación, se presenta la información financiera de ambos proyectos. Los flujos de caja se reciben a final de cada año y están **expresados en miles de euros**. La empresa debe decidir cuál de los dos proyectos resulta más conveniente desde el punto de vista financiero.

	Desembolso inicial	Flujos de caja anuales						
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
Proyecto A	200	60	40	40		60	60	60
Proyecto B	120		60	40	40	40	40	

Suponiendo una tasa de interés es del 7%, se pide:

- (1 punto) Elegir el proyecto más conveniente según el criterio del VAN.
- (0,5 puntos) Sin tener en cuenta el tipo de interés, suponiendo que la empresa busca minimizar el riesgo y recuperar la inversión lo antes posible, ¿qué proyecto sería más adecuado y por qué?

Solución:

- (a) Cálculo del VAN de ambos proyectos:

$$VAN_A = -A + VA = -200 + 60 \cdot (1,07)^{-1} + 40 \frac{(1,07)^2 - 1}{0,07 \cdot (1,07)^2} (1,07)^{-1} + 60 \frac{(1,07)^3 - 1}{0,07 \cdot (1,07)^3} (1,07)^{-4}$$

$$VAN_A = 43,79 \text{ (miles de euros)}$$

$$VAN_B = -A + VA = -120 + 60 \cdot (1,07)^{-2} + 40 \frac{(1,07)^4 - 1}{0,07 \cdot (1,07)^4} (1,07)^{-2}$$

$$VAN_B = 50,75 \text{ (miles de euros)}$$

Ambos proyectos son viables. Sin embargo, como $VAN(B) > VAN(A)$, se elige el proyecto B.

- (b) Con los datos disponibles de la inversión inicial y los flujos de caja de ambos proyectos, es fácil observar que la inversión del Proyecto A se recupera en el quinto año. Por otro lado, el Proyecto B, que requiere una inversión menor, recupera la inversión en el cuarto año. Con estos datos, **se elegiría el proyecto B**.

Ejercicio 3 (1,5 puntos)

La empresa Novosoft SL tiene el encargo de desarrollar una aplicación para ayudar a los usuarios en la gestión de listas de la compra en supermercados. Las tareas y dependencias del proyecto para la realización de la aplicación se describen en la siguiente tabla:

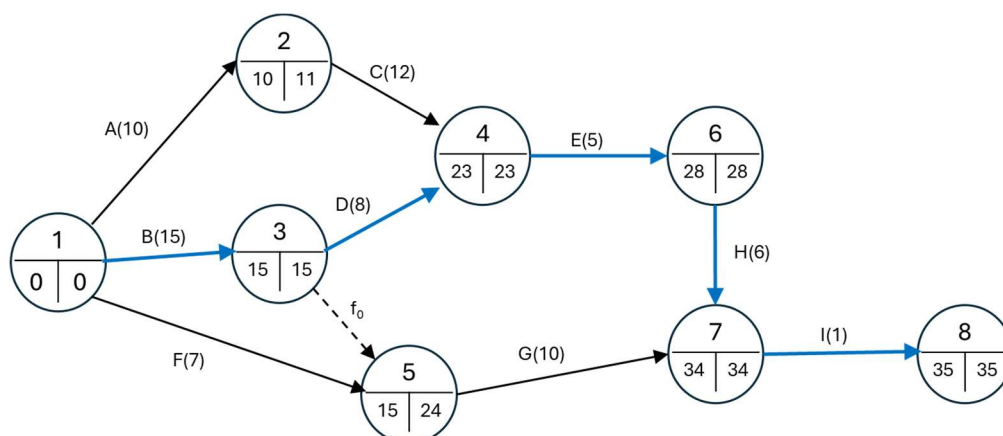
ID Tarea	Nombre de la Tarea	Duración (días)	Predecesores
A	Diseño de la Interfaz (UI/UX)	10	---
B	Desarrollo del Backend	15	---
C	Desarrollo del Frontend	12	A
D	Integración de la Base de Datos	8	B
E	Pruebas Unitarias	5	C, D
F	Contenido de Marketing	7	---
G	Campaña de Redes Sociales	10	B, F
H	Pruebas de Integración	6	E
I	Lanzamiento Público	1	G, H

Teniendo en cuenta los datos de la tabla, se pide:

- (1 punto) Represente gráficamente el diagrama PERT, indicando los tiempos de inicio y fin de las tareas.
- (0,25 puntos) Indique qué tareas forman el camino crítico del proyecto y la duración mínima de dicho proyecto.
- (0,25 puntos) Los responsables de la creación de Contenidos de Marketing (Tarea F) no están disponibles para participar en el proyecto hasta pasados cinco días desde la fecha prevista para el comienzo de este. Justifique si esta circunstancia pudiera retrasar los plazos de finalización del proyecto.

Solución:

(a) y (b) El camino crítico lo forman las tareas {B, D, E, H, I}.



- (c) El cálculo de cualquier tipo de holgura sirve para justificar la respuesta. La holgura independiente es la más restrictiva. La tarea F tiene una holgura independiente de 8 días, por lo tanto, un retraso en el comienzo de la tarea F, de 5 días, **no** afectará al plazo de finalización del proyecto. Tampoco afectará a la holgura de las tareas posteriores.

$$\text{Holgura Independiente F} = 15 - 0 - 7 = 8.$$

Ejercicio 4 (1,5 puntos)

La empresa *InfoSoft*, S.L., ha sido impulsada por dos jóvenes emprendedores con experiencia en la distribución de productos tecnológicos. Su objetivo es importar, almacenar y vender equipos y accesorios informáticos. Durante su primer año de actividad, la empresa desarrolla una operativa básica que le permite establecerse en el mercado durante el ejercicio económico de 2024.

Estos dos emprendedores deben presentar las cuentas anuales y le solicitan ayuda con las siguientes operaciones:

- (1) Con fecha 3 de enero de 2024, los dos socios constituyen la empresa con 60.000 euros que se ingresan en el banco.
- (2) Para poner en marcha la oficina que ya tenían, se compra mobiliario por valor de 4.800 euros y equipos informáticos por valor de 3.700 euros. Todo se pagó al contado por transferencia bancaria, con un IVA del 21%.
- (3) Además, se reconocen facturas (no se han pagado) de gastos por los siguientes servicios:
 - (625) Primas de seguros: 2.000 € (exento de IVA)
 - (628) Suministros (agua, luz, teléfono, etc.): 3.500 € (IVA = 21%)
- (4) Se compran mercaderías a crédito por valor 50.000 euros (IVA = 21%). Se deja a deber 20.500 euros al proveedor.
- (5) Se vende el stock completo de las mercaderías por un total de 85.000 euros, de los cuales 50.000 euros se cobran al contado por banco. El resto queda pendiente de cobro (IVA = 21%).
- (6) Se ha pagado la nómina del empleado dado de alta a final de año: el salario bruto es de 1.500 euros, la seguridad social a cargo de la empresa es de 470 euros, la seguridad social a cargo del trabajador es de 95 euros y la retención a cuenta del IRPF es de 90 euros.

Se pide:

(a) (1 punto) Libro diario.

(b) (0,5 puntos) Regularización y resultado del ejercicio económico del año.

Solución:

(a) Libro diario (en euros):

(1)			
60.000 (572) Bancos	a	(100) Capital social	60.000
(2)			
4.800 (216) Mobiliario	a	(572) Bancos	10.285
3.700 (217) Equipos para procesos de información			
1.785 (472) HP, IVA soportado			
(3)			
2.000 (625) Primas de seguros	a	(410) Acreedores por prestación de servicios	6.235
3.500 (628) Suministros			
735 (472) HP, IVA soportado			
(4)			
50.000 (600) Compra mercaderías	a	(400) Proveedores	20.500
10.500 (472) HP, IVA soportado		(572) Bancos	40.000
(5)			
50.000 (572) Bancos	a	(700) Venta de mercaderías	85.000
52.850 (430) Clientes		(477) HP, IVA repercutido	17.850

(6)			
1.500 (640) Sueldos y salarios	a	(4751) HP, acreedora por retenciones practicadas	90
470 (642) Seguridad Social a cargo de la empresa		(476) Organismos Seguridad Social, acreedores	565
		(572) Bancos	1.315

(b) Con respecto a la **regularización de las cuentas de gastos e ingresos**, los asientos quedarían de la siguiente manera (en euros):

REGULARIZACIÓN			
57.470 (129) Resultado del ejercicio	a	(600) Compra de mercaderías	50.000
		(625) Primas de seguros	2.000
		(628) Suministros	3.500
		(640) Sueldos y salarios	1.500
		(642) Seguridad Social a cargo de la empresa	470
85.000 (700) Venta de mercaderías	a	(129) Resultado del ejercicio	85.000

El resultado del ejercicio económico es, por tanto, **27.530 euros**.